

בוחן אמצע סמסטר - חורף תש"ע (2009/10)

אלגברה 1מ' - 104016

1 בדצמבר 2009 - י"ד בכסלו תש"ע

מספר סטודנט: פקולטה:

משך הבוחן: שעהיים.

- במבחן 5 שאלות.
- יש לענות על כל השאלות.
- שאלת שיעורי בית היא 2 ב'.
- **יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה בלתי מנומקת לא תיחשב.**
- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, כולל מחשבוניס.

בהצלחה!

שאלת שיעורי בית

שאלה	ניקוד
1	
2	
3	
4	
5	
סה"כ	

שאלה 1 (20 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים).

א. יהיו Z ו- W מספרים מרוכבים המקיימים

$$|Z| = |W| = 2 \quad \text{ו-} \quad ZW + 4 \neq 0.$$

הוכח שהביטוי

$$\frac{Z + W}{ZW + 4}$$

הוא מספר ממשי.

ב. מצא את כל המספרים המרוכבים Z המקיימים את המשוואה

$$Z^2 = \overline{Z^3}.$$

ריכוז תשובות

כל המספרים המרוכבים Z המקיימים את המשוואה הם

ב.

שאלה 2 (20 נקודות)

א. תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×4 . נתון ש-

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{ו} \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

מצא את הסכום של כל איברי המטריצה A (כלומר, את $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}$).

(תזכורת: ב- a_{ij} מסמנים את האיבר של A השייך לשורה i ולעמודה j).

ב. תהי B מטריצה ממשית כך ש- $BB^T = 0$. הוכח ש- $B = 0$. האם טענה זו נכונה גם עבור מטריצות מרוכבות?

ריכוז תשובות

סכום כל איברי המטריצה A הוא

שאלה 3 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 (מעל שדה המספרים הממשיים).
נגדיר

$$U = \{ A \in V \mid a_{ij} = 0 \text{ אם } i+j \text{ זוגי} \}$$

$$W = \{ A \in V \mid a_{ij} = 0 \text{ אם } i+j \text{ אי-זוגי} \}$$

(תזכורת: ב- a_{ij} מסמנים את האיבר של A השייך לשורה i ולעמודה j).

א. הוכח ש- U ו- W הם תת-מרחבים של V .

ב. האם $U + W$ הוא סכום ישר?

ג. האם $U + W = V$?

ד. יהי $Z = \{AB \mid A \in U, B \in W\}$. הוכח ש- Z הוא תת-קבוצה של U .

רכוז תשובות:

כן	לא
----	----

ב. האם $U + W$ הוא סכום ישר?

כן	לא
----	----

ג. האם $U + W = V$?

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הלינאריות $AX = b$ כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a-1 & a^2 \\ 1 & 0 & a^2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2m \\ a-m+1 \end{pmatrix}$$

ו- a, m הם פרמטרים.

א. קבע לאלו ערכים של a ו- m למערכת

- אין פתרון.
- יש פתרון יחיד.
- יש אינסוף פתרונות.

ב. רשום את הפתרון הכללי של המערכת כאשר יש לה אינסוף פתרונות.

ריכוז תשובות

למערכת אין פתרונות	למערכת פתרון יחיד	למערכת אינסוף פתרונות	א.
הפתרון הכללי הוא			

ב.

שאלה 5 (15 נקודות)

לפניך טענה. אם היא נכונה הוכח אותה; אם היא לא נכונה הפרך אותה ע"י דוגמא נגדית:

אם u, v ו- w הם וקטורים במרחב וקטורי V , ונתון ש- $u \neq 0$, אז

$$\text{Sp}(u) = \text{Sp}(u, v) \cap \text{Sp}(u, w)$$